

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003029 - Tecnologías Para El Tratamiento De Aguas Residuales

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003029 - Tecnologías para el Tratamiento de Aguas Residuales
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Stefanos Giannakis	I. Sanitaria	stefanos.giannakis@upm.es	L - 11:30 - 13:30 J - 11:30 - 13:30 V - 11:30 - 13:30
Sara Garcia Salgado	Entreplanta 0_1	sara.garcia@upm.es	L - 11:30 - 13:30 J - 11:30 - 13:30 V - 11:30 - 13:30

Eva Maria Garcia Del Toro (Coordinador/a)	Matemáticas	evamaria.garcia@upm.es	M - 09:30 - 10:30 X - 09:30 - 10:30 J - 09:30 - 13:30
--	-------------	------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Contaminación medioambiental
- Calidad de aguas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE16 - Dominio y capacidad de aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes y de la evaluación de riesgos.

CE17 - Capacidad para entender los procesos de depuración de aguas y los tratamientos de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados

CG5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del agua

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA30 - Conocer e interpretar adecuadamente los índices de calidad de los diferentes compartimentos medioambientales

RA201 - Diseñar tratamientos específicos de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales

RA55 - Aprender a diseñar y operar con equipos característicos de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales

RA54 - Conocer las tecnologías de depuración y potabilización de aguas residuales

RA53 - Conocer los parámetros que rigen la calidad de las aguas, suelo y aire según la legislación vigente

RA200 - Capacidad para la realización de trabajo en equipo, redacción de trabajos científicos y exposiciones orales, todo ello enmarcado en el ámbito de la asignatura

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA2 - Aplicar conocimientos y comprensión en Química a la solución de problemas cualitativos y cuantitativos ambientales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Tecnologías para el Tratamiento de Aguas Residuales está formada por 5 temas, en los que se abordan distintos aspectos relacionados con la gestión integral del ciclo del agua, con objeto de conseguir una gestión adecuada y sostenible de los recursos hídricos, incluyendo:

- Los procesos de contaminación de las aguas.
- Los sistemas de abastecimiento de agua y los procesos de potabilización, así como la recogida de aguas residuales a través de las redes de saneamiento.
- El análisis químico de aguas residuales y lodos de depuradora.
- Los tratamientos de depuración de las aguas residuales en las EDAR, incluyendo el pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario de la línea de agua, así como los procesos de la línea de lodos o fangos.

- Los tratamientos terciarios para la regeneración de las aguas residuales y reutilización de las aguas residuales depuradas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Ciclo del agua. El agua en estado natural. Usos del agua: urbano, agrícola e industrial
- 1.2. Fuentes de contaminación del agua y parámetros de contaminación
- 1.3. Índices de calidad del agua y control de calidad
- 1.4. Los vertidos en la ley de aguas: Legislación
- 1.5. Autodepuración de las aguas

2. Introducción al abastecimiento y saneamiento

- 2.1. Abastecimiento: captación y potabilización
- 2.2. Saneamiento
 - 2.2.1. Evacuación de aguas residuales. Tipos de redes de saneamiento
 - 2.2.2. Características de las redes de saneamiento e instalaciones complementarias

3. Análisis químico de aguas residuales y lodos de depuradora

- 3.1. Características de las aguas residuales
- 3.2. Toma de muestra y conservación
- 3.3. Tratamiento de muestra
- 3.4. Técnicas de análisis
- 3.5. Calidad de los resultados analíticos

4. Depuración de aguas residuales

- 4.1. Generalidades de estaciones depuradoras de aguas residuales y esquema del proceso
- 4.2. Línea de agua: Pretratamiento, Tratamiento primario y Tratamiento secundario (biológico)
- 4.3. Línea de fango: Espesamiento, Estabilización, Digestión y Deshidratación

5. Tratamiento terciario: Regeneración y Reutilización de aguas residuales depuradas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario sobre Búsquedas Bibliográficas en BBDD enfocado a la realización del Trabajo en Grupo Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
2	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega intermedia de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
7	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8				Prueba escrita de Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
9	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega final de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00

12	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13		Visita a EDAR del Canal de Isabel II Duración: 05:00 VP: Viaje de prácticas		
14				Prueba escrita de Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15		Trabajos en Grupo Duración: 05:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		Exposición de trabajos en grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16				
17				Prueba escrita de Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega intermedia de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CT4 CT11 CE16 CE17 CG5
8	Prueba escrita de Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	35%	3 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
11	Entrega final de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
14	Prueba escrita de Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	35%	3 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
15	Exposición de trabajos en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega intermedia de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CT4 CT11 CE16 CE17 CG5

11	Entrega final de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
15	Exposición de trabajos en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
17	Prueba escrita de Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	70%	5 / 10	CT11 CE16 CE17 CG5 CT4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega final de trabajos en grupo (actividad no presencial)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
Exposición de trabajos en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17
Prueba escrita de Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	70%	5 / 10	CG5 CT4 CT11 CE16 CE17

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se puede superar por tres tipos de evaluación:

1. Evaluación progresiva
2. Evaluación ordinaria
3. Evaluación extraordinaria

1. Evaluación progresiva

Para superar la asignatura mediante evaluación progresiva, será necesario aprobar dos pruebas parciales, cada una con un peso del 35% en la nota final. Además, se tendrá en cuenta la entrega de un trabajo en grupo. La calificación de este trabajo estará dividida en tres partes:

- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Exposición oral del trabajo, cuya calificación representará un 15% del cómputo global.

Para aprobar mediante la evaluación progresiva, el alumno deberá obtener una nota media de 5 puntos, teniendo en cuenta cada una de las partes mencionadas con sus respectivos pesos. En cada una de las pruebas parciales, el alumno debe obtener un mínimo de 3 puntos para que la nota pueda hacer media.

Si en alguna de las pruebas parciales el alumno no obtiene una nota igual o superior a 3, deberá presentarse a la convocatoria ordinaria con la parte o partes en las que la nota no haya alcanzado el mínimo requerido.

2. Evaluación ordinaria

Para superar la asignatura mediante la opción de evaluación ordinaria, el alumno deberá realizar un examen con la parte o partes de la evaluación progresiva en las que haya obtenido una nota inferior o igual a 3. Al igual que en el modo evaluación progresiva, la suma de la nota obtenida en cada una de las dos partes supondrá un 70% de la nota final. Además, se tendrá en cuenta la entrega del trabajo en grupo, cuya calificación estará dividida en dos partes:

- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Exposición oral del trabajo, cuya calificación representará un 15% del cómputo global.

Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de las partes mencionadas.

3. Evaluación extraordinaria

Para superar la asignatura mediante la evaluación extraordinaria, el alumno deberá realizar examen único (ya no se guardan partes), que tendrá un peso del 70% en la nota final. También se valorará la entrega del trabajo en grupo, cuya calificación se dividirá en dos partes:

- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Entrega intermedia del trabajo, que supondrá un 7,5% del cómputo global de la nota.
- Exposición oral del trabajo, cuya calificación representará un 15% del cómputo global.

Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de las partes mencionadas.

Consideraciones:

La realización del Trabajo en Grupo es una ACTIVIDAD OBLIGATORIA. La no realización de dicho trabajo, o la no asistencia a las exposiciones orales, imposibilitará la superación de la asignatura, otorgando una calificación de No Presentado al estudiante.

Como actividad complementaria se realizará un viaje de practicas que consistirá en la visita a una EDAR del Canal de Isabel II durante el mes de mayo de 2025. La fecha exacta de la visita se informará con la suficiente antelación, tanto en clase como a través de Moodle. La asistencia a esta visita es una ACTIVIDAD OBLIGATORIA, sobre la cual se podrá realizar la correspondiente evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Depuración y desinfección de las aguas residuales, por Aurelio Hernández Muñoz. 6ª Edición. Ibergarceta Publicaciones. 2015.	Bibliografía	
Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales. Aurelio Hernández Lehmann. Garceta Grupo Editorial. 2016.	Bibliografía	
Wastewater Engineering. Treatment and reuse. Metcalf & Eddy. 4º Edición. McGraw-Hill. 2003.	Bibliografía	
Plataforma Moodle	Recursos web	http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Otros recursos	Otros	Cada tema podrá tener asociada su propia bibliografía o recursos web adicionales, lo que se especificará en el espacio Moodle de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura de Tecnologías para el Tratamiento de Aguas Residuales se imparte a través de un sistema b-learning, con actividades presenciales en el aula y actividades desarrolladas fuera del aula, como el trabajo en grupo y el trabajo autónomo, incluyendo la realización de actividades a través de la plataforma Moodle (sistema e-learning). A través de esta plataforma (<https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/>), el alumnado podrá acceder a la documentación del curso y al material de apoyo que el profesorado considere conveniente para el seguimiento y aprendizaje de la materia.

El desarrollo de la asignatura comprenderá:

- Clases de teoría y problemas: Para las clases de teoría, se utilizará el método expositivo de tipo participativo, relacionando, en la medida de lo posible, la teoría con aspectos de la vida cotidiana. Se fomentará la participación del alumnado a través del planteamiento de diversos ejercicios y problemas y resolución de los mismos, favoreciendo la comprensión de los conceptos teóricos mediante la aplicación de procedimientos y la posterior interpretación de resultados. Durante el desarrollo de estas clases, el estudiantado deberá responder cuestionarios o resolver problemas, que constituirán las pruebas de evaluación progresiva.
- Trabajo en Grupo (TG): Los estudiantes formarán grupos de entre 3 y 4 miembros para la realización de un trabajo en grupo, sobre un tema relacionado con la asignatura. Los miembros del grupo deberán demostrar organización y planificación (aprendizaje en grupo y cooperativo), elaborando un trabajo escrito, siguiendo las normas establecidas por el profesorado. Al final del periodo de docencia será necesario realizar una exposición oral de los TG por parte de cada grupo de trabajo. Toda la información correspondiente al TG será publicada a través de Moodle con la suficiente antelación.
- Tutorías y Seminarios: El desarrollo de la asignatura puede incluir tutorías individuales o en pequeños grupos, impartidas en el aula, en el despacho del/de la profesor/a, o incluso a través de plataformas online institucionales (Zoom). El horario podrá ser el reflejado en la sección de Profesorado, o bien concertado entre el/la estudiante y el/la profesor/a. Las tutorías estarán destinadas a la orientación del alumnado en el seguimiento de la asignatura, la resolución de dudas, la realización del TG, etc. Los seminarios sobre temas específicos se impartirán en clase a todo el alumnado.
- Viaje de prácticas: Se realizará una visita a una EDAR del Canal de Isabel II, guiada por técnicos especialistas,

que permitirá al alumnado realizar un acercamiento desde el punto de vista práctico a lo aprendido durante el curso, así como afianzar los conceptos más importantes.

El trabajo autónomo será responsabilidad del alumnado, si bien el profesorado lo fomentará facilitando cuestiones y problemas para su resolución fuera del aula, o a través de Moodle.

La asignatura está relacionada fundamentalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Asimismo, también está relacionada parcialmente con el ODS número 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.